

ACLARACION AL NUEVO REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION.

Informe realizado por el C.A.T.

La aparición de la Guía Técnica de Aplicación del nuevo REBT ha supuesto una herramienta eficaz y muy aclaratoria respecto a algunos temas que en el Reglamento quedan un poco en el aire. Como se sabe dicha Guía no es de obligado cumplimiento dado que no tiene carácter normativo pero al ser elaborada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología supone una base de claro interés.

Las siguientes aclaraciones están tomadas de la Guía Técnica de Aplicación del nuevo REBT, por lo que las recomendaciones que se hacen son realizadas por el Ministerio.

El grado de electrificación elevado se aplicará cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

- Superficie útil de la vivienda superior a 160 m².
- Si esta prevista la instalación de aire acondicionado.
- Si esta prevista la instalación de calefacción eléctrica.
- Si esta prevista la instalación de sistemas de automatización.
- Si esta prevista la instalación de una secadora.
- Si el número de puntos de utilización de alumbrado es superior a 30.
- Si el número de puntos de tomas de corriente de uso general es superior a 20.
- Si el número de puntos de tomas de corriente de los cuartos de baño y auxiliares de cocina es superior a 6.
- En otras condiciones específicas indicadas en el punto 2.3 de la ITC-BT 25.

Interruptor General Automático

En función de la previsión de carga la intensidad nominal del Interruptor General Automático será:

Electrificación	Potencia (w)	Calibre Interruptor General Automático (IGA) (A)
Básica	5750	25
	7360	32
Elevada	9200	40
	11500	50
	14490	63

Interruptor de Control de Potencia. (ICP).

Es un dispositivo para controlar que la potencia realmente demandada por el consumidor no excede de la contratada. Su colocación es potestativa de la Compañía Suministradora.

Interruptor diferencial. (ID).

Para instalaciones con un único interruptor diferencial, éste debe ser de disparo instantáneo.

Protección contra sobretensiones.

Para evitar disparos intempestivos de los interruptores diferenciales en caso de actuación del dispositivo de protección contra sobretensiones, dicho dispositivo debe instalarse aguas arriba del Interruptor diferencial (entre el IGA y el propio Interruptor Diferencial), salvo si el Interruptor Diferencial es selectivo S.

Circuitos Electrificación Básica.

	Electrificación Básica
C1	Iluminación.(hasta 30 puntos de luz)
C2	tomas de uso general y frigorífico.(hasta 20 pto)
C3	cocina y horno.
C4	lavadora, lavavajillas y termo eléctrico.
C5	tomas de corriente de los cuartos de baño así como las bases auxiliares del cuarto de cocina.

Circuitos:

- C1. Iluminación.

Una base de toma de corriente prevista para la conexión de aparatos de iluminación, que esté comandada por un interruptor (por ejemplo, las típicas lamparas de mesilla de noche o vestíbulo o de pie), se considera perteneciente al circuito C1.

El timbre no computa como “punto de utilización” en el circuito C1.

Los conmutadores, cruzamientos, telerruptores y otros dispositivos de características similares se consideran englobados en el genérico “interruptor” indicado en la tabla 2.

Punto de luz es un punto de utilización del circuito de alumbrado que va comandado por un interruptor independiente y al que pueden conectarse una o varias luminarias.

- C2. Tomas de uso general y frigorífico.

En el caso de instalar varias tomas de corriente para receptor de TV o asociadas a la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT), computa como un solo punto de utilización hasta un máximo de 4 tomas.

- C4. Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico.

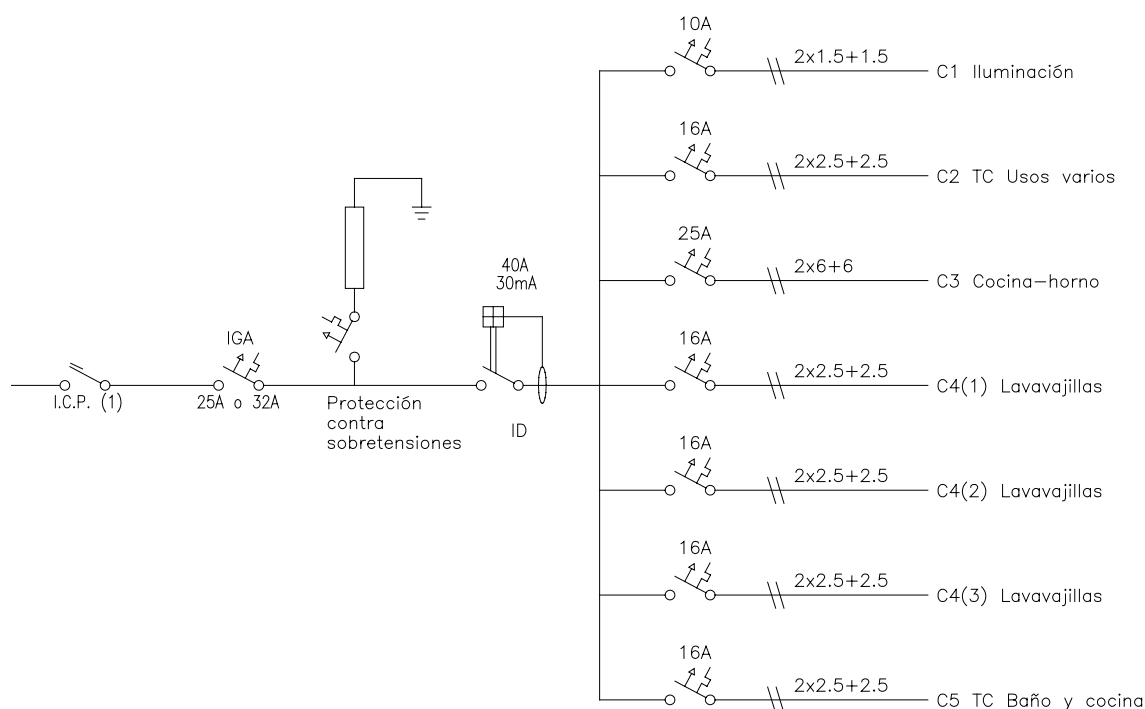
Según la nota (8) de la tabla 1 de la ITC-BT 25 se recomienda el uso de dos o tres circuitos independientes ($C4_{(1)}$ lavavajillas, $C4_{(2)}$ termo, $C4_{(3)}$ lavadora), sin que esto suponga el paso a electrificación elevada y la necesidad de disponer de un diferencial adicional. Aunque no esté prevista la instalación de un termo eléctrico, se instalará su toma de corriente, quedando disponible para otros usos, por ejemplo alimentación de caldera de gas.

- C5. Baño, cuarto de cocina.

Se considera la toma de horno microondas incluida en este circuito.

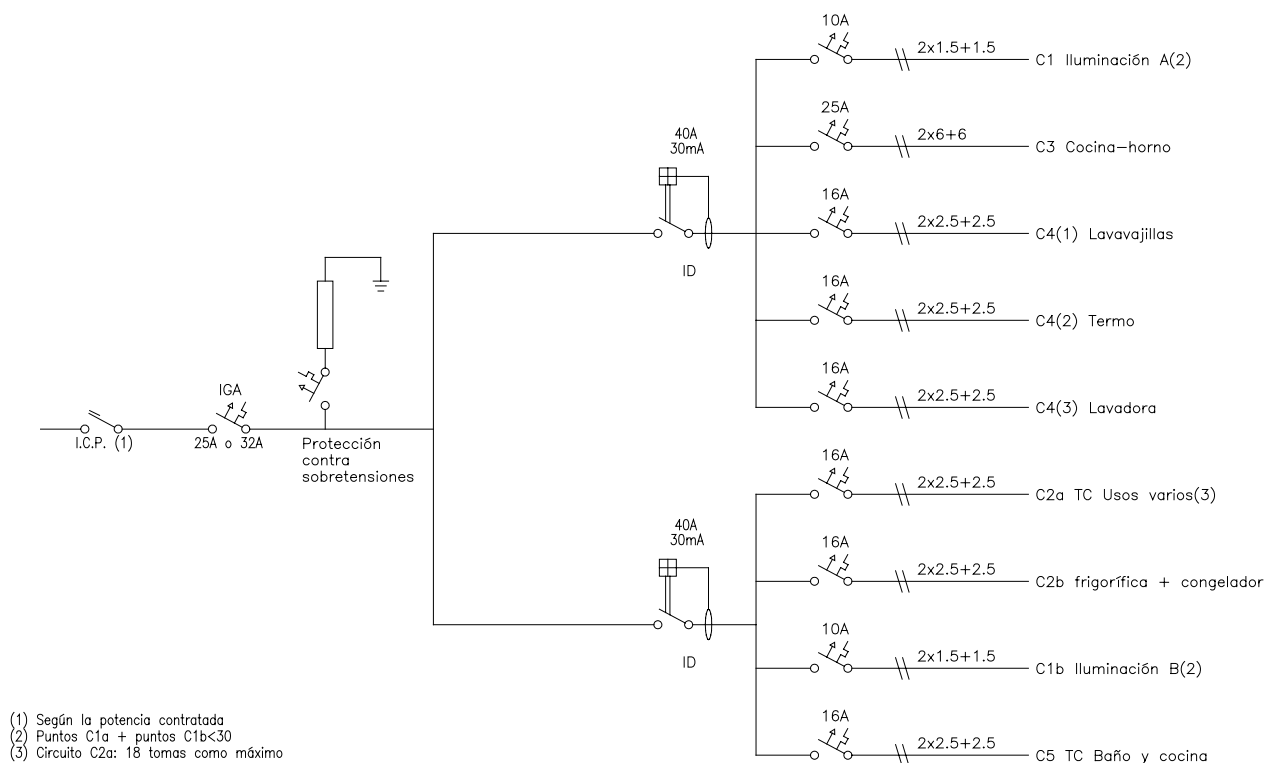
- Desdoblamiento de los circuitos C1, C2 o C5, sin superar el número máximo de puntos de luz o tomas de la tabla 1 de la ITC-BT-25 (por ejemplo 22 puntos de luz en dos circuitos de 11 puntos cada uno).

- ⇒ Se debe mantener la sección mínima de los conductores y el calibre de los interruptores automáticos reflejados en la tabla 1 para dicho circuito.
- ⇒ Se debe instalar un interruptor diferencial adicional si el numero total de circuitos es superior a 5.
- ⇒ No supondrá el paso a electrificación elevada si se mantiene el mismo interruptor general que corresponda a la previsión de cargas inicial.



(1) Según la potencia contratada

Ejemplo de esquema unifilar en vivienda con electrificación básica y el circuito C4 dividido.



Ejemplo de esquema unifilar en vivienda con electrificación básica con circuitos desdoblados.

PRESCRIPCIONES MÍNIMAS Y RECOMENDACIONES DE CONFORT:

Los puntos de utilización que se fijan en la tabla 1 de la ITC-BT-25 son mínimos desde el punto de vista de la seguridad eléctrica. Sin embargo, el incremento de la utilización de la energía eléctrica en las viviendas aconseja que en el edificio se tengan en cuenta las posibles necesidades particulares del usuario y sus limitaciones (debido a la edad, discapacidad, etc.), así como sus futuras demandas.

Por todo lo anterior se recomienda:

- Diseñar la instalación con una suficiente previsión que permita una futura ampliación sin necesidad de hacer obras.
- Prever un numero de tomas de puntos de iluminación, tomas de corriente de usos generales o en baño y auxiliares de cocina superior a los indicados en la tabla 1 de la ITC-BT-25, de este modo además de tener una instalación acorde a la necesidad del usuario, se mejora la seguridad de la instalación al reducir el uso de prolongadores y evitar la realización de futuras modificaciones de la instalación por personal no cualificado.
- No intentar un ahorro ficticio apurando al máximo las tomas por circuito para reducir el número de circuitos. Incrementar los circuitos y pasar al grado de electrificación elevado no tiene obligatoriamente consecuencias prácticas de cambio de potencia contratada a la Compañía Suministradora, se obtiene mayor confort pero no mayor consumo.
- En viviendas con mas de una altura, por ejemplo unifamiliares o dúplex, se situará un cuadro general de mando y protección en cada planta de manera que los circuitos de cada planta estén protegidos en el cuadro ubicado en su planta.

Finalmente, recordamos que la Guía Técnica de Aplicación al Reglamento Electrotécnico para baja Tensión puede consultarse a través de la página web del C.A.T. en el apartado de Documentación. www.coarqcc.org